PRÜFLABOR WERKSTOFFE · PHYSIKTECHNIK

Auftrag: Prüfung WS-31

Ultraschallprüfung mit dem Normalprüfkopf · 45 min

VERSUCHSAUSWERTUNG

NAME _____ KLASSE _____ DATUM _____

🎯 Am Ende kannst du …	Am Ende: sicher · teilweise · unsicher			Bei gelb oder rot üben
… ein Ultraschallgerät an einem bekannten Stahlblock einstellen und damit Abstände in einem Werkstück messen.	○	○	○	–
… aus einer Messung die Schallgeschwindigkeit eines Werkstücks berechnen und so seinen Werkstoff bestimmen.	○	○	○	–

A · Sicherheit und Aufbau *stellt ein, justiert, schaltet aus*

B · Messtechnik *setzt auf, liest ab, misst nach*

C · Protokoll *trägt ein, prüft Einheiten*

🔬 Am Versuch: feste Rollen, zu zweit übernimmt B die Aufgabe von C · 📊 Auswertung: A rechnet, B prüft, C hält fest

1 Level 1 › 2 Versuch › 🔬 Messen › 3 Gegner

🎯 UNSERE MESSFRAGE

Welche Schallgeschwindigkeit hat der Metallzylinder, und aus welchem Werkstoff besteht er?

VERMUTE vor dem Messen: Was erwartest du und warum?

1 Gerät und Normalprüfkopf

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Level 1

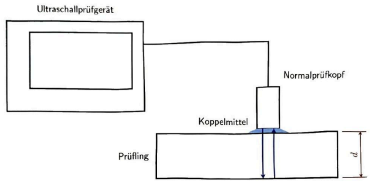
★ **MERKE: Das nehme ich mit** — ergänzen am Ende von: Level 1

- Das _____ verdrängt die Luft.
- 10 SkT = 100 mm Stahl, also 1 SkT = _____. Angezeigt wird der _____ Schallweg.
- Schnellerer Werkstoff: Echo weiter _____ (Alu, 50 mm: _____).

🧰 **Wortspeicher:** das Koppelmittel · das Rückwandecho · die Justierung · das Skalenteil | „Das Echo liegt bei … SkT, also …“

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○

(2 Sätze in der App: Aufbau)



Versuchsskizze aus der Anleitung (Abb. 3.4)

BESCHRIFTE Schallweg hin, Schallweg zurück, Rückwand.

2 Messen

🔬 A justiert, B misst, C trägt ein — Versuch

🔬 MESSPROTOKOLL 📵 Geräte zur Seite · C trägt ein

K1: a, b, d (Abb. 3.3). Zylinder: L mit Messschieber, s am Bildschirm, Justierung nicht ändern.

Nr.	Maß a am K1 a in mm	Maß b am K1 b in mm	Dicke des K1 d in mm	Länge des Zylinders L in mm	Anzeige am Zylinder s in mm	Werkstoff
1						
2						

Beobachtung bei festerem Andrücken: _____

☐ Laborfreigabe in der App erteilt ☐ Messprotokoll vollständig Unterschrift Lehrkraft: _____

3 Auswertung

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Gegner

A2 **BERECHNE** die Laufzeit des Schalls vom Prüfkopf bis zur Stufe b und zurück ($c_{St} = 5920\ \frac{m}{s}$).

App: Gegner · Wie lange ist der Schall unterwegs?

A3 **BERECHNE** die Schallgeschwindigkeit im Zylinder aus L und s (Messprotokoll, Zeile 1).

App: Gegner · Schallgeschwindigkeit im Zylinder

A4 **BERECHNE** die prozentuale Abweichung vom nächsten Tabellenwert und nenne den Werkstoff. Tabelle: Aluminium 6320 m/s, Stahl 5920 m/s, Kupfer 4700 m/s, Messing 4430 m/s. App: Gegner · Welcher Werkstoff ist es?

🔍 **FEHLERQUELLEN**

NENNE zwei Fehlerquellen eures Versuchs und **BEGRÜNDE**, wie sie das Ergebnis verändern.

A5 **FORMULIERE** die Antwort an Herrn Okafor: Schallgeschwindigkeit, Werkstoff mit Abweichung, Empfehlung. App: Finale · Antwort an Herrn Okafor

🧹 **Vor dem Gehen:** ☐ Gel von K1, Zylinder und Prüfkopf abgewischt ☐ Prüfgerät am Ausschalter der Frontplatte aus ☐ Material vollständig zurückgelegt

➡️ **Mein nächster Schritt:** Ich übe noch _____, indem ich _____.